

المدرسة العليا للأساتذة

دروس لأساتذة التعليم المتوسط

السنة الأولى ليسانس مهنية رياضيات

السنة الدراسية 2008/2007

# وحدة الجبر

إعداد الأستاذ

مصطفى دبة

# مبادئ المنطق الرياضي

## وقواعد الاستدلال الرياضي

### تمهيد

يهدف هذا الدرس إلى تقديم قواعد الاستدلال الرياضي، وهي أنماط البرهان المستعملة لحل مسائل رياضية. إن ذلك يتطلب عرض المفاهيم الأساسية للمنطق الرياضي، وهي ضرورية لبناء أنماط البرهان.

### القضية المنطقية :

نسمي قضية منطقية كل نص يمكن الحكم عليه ودون غموض صحيح (صادق) أو خاطئ.

### ترميز

نرمز للقضايا بالحروف P، Q، R، ...

### قيمة صدق القضية:

نرفق بكل قضية قيمة صدق هي 1 إذا كانت صادقة (صحيحة) و 0 إذا كانت خاطئة.

ونرمز لذلك بـ

$$v(p) = \begin{cases} 1 & \text{صادقة } P \\ 0 & \text{خاطئة } P \end{cases}$$

### نفي القضية :

لتكن P قضية. نسمي نفي القضية P، القضية الجديدة والتي نرمز لها بـ  $\bar{p}$  والنااتجة بإدخال إحدى أدوات النفي ولدينا

$$v(\bar{p}) = \begin{cases} 0 & (P \text{ صادقة}) \\ 1 & (P \text{ خاطئة}) \end{cases}$$

### أمثلة :

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. المربع هو مستطيل   | (قضية)                  |
| 2. كل المثلثات قائمة  | (قضية)                  |
| 3. ما ثمن هذا الكتاب؟ | (ليست قضية)             |
| 4. المربع ليس مستطيلا | (قضية وهي نفي القضية 1) |
| 5. $3 < 2$            | (قضية)                  |

**حساب القضايا :**

يهدف هذا الحساب إلى إنشاء قضايا جديدة من قضايا معلومة بواسطة روابط منطقية.

**i. الوصل "و" :**

لتكن  $P$  و  $Q$  قضيتين.

نسمي **الوصل** بين  $P$  و  $Q$ ، القضية الجديدة والتي نرمز لها بـ  $P \wedge Q$  (نقرأ  $P$  و  $Q$ ) والتي تكون صادقة في الحالة الوحيدة: لما يكون  $P$  و  $Q$  صادقتين معا.  
مثلا:  $(4 = 2^2) \wedge (\sqrt{2} \in \mathbb{Q})$  قضية خاطئة.

**ii. الفصل "أو" :**

لتكن  $P$  و  $Q$  قضيتين.

نسمي **الفصل** بين  $P$  و  $Q$ ، القضية الجديدة والتي نرمز لها بـ  $P \vee Q$  (نقرأ  $P$  أو  $Q$ ) والتي تكون خاطئة في الحالة الوحيدة: لما يكون  $P$  و  $Q$  خاطئتين معا.  
مثلا:  $(4 = 2^2) \vee (\sqrt{2} \in \mathbb{Q})$  قضية صادقة.

**iii. الاستلزام :**

**تعريف 1:** نسمي استلزاما كل قضية من الشكل:

إذا كان  $P$  فإن  $Q$ .

**تعريف 2:** نسمي استلزاما بين  $P$  و  $Q$  أو نقول  $P$  يستلزم  $Q$  ونكتب  $P \Rightarrow Q$ ، القضية  $\bar{P} \vee Q$ .

- نسمي  $P$  مقدمة الاستلزام
- نسمي  $Q$  تالي الاستلزام

**iv. التكافؤ المنطقي :**

نقول أن القضيتين  $P$  و  $Q$  متكافئتان ونكتب  $P \Leftrightarrow Q$  للتعبير عن القضية:

$$(P \Leftarrow Q) \wedge (Q \Leftarrow P)$$

ومنه يكون التكافؤ صادقا إذا كانت للقضيتين  $P$  و  $Q$  نفس قيمة الصدق.

نلخص ما سبق في الجدول التالي:

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $P \Leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 1   | 1            | 1          | 1                 | 1                     |
| 1   | 0   | 0            | 1          | 0                 | 0                     |
| 0   | 1   | 0            | 1          | 1                 | 0                     |
| 0   | 0   | 0            | 0          | 1                 | 1                     |

### مصطلحات :

لنفرض أن الاستلزام  $P \Rightarrow Q$  صادق.

يكون ذلك في الحالات الثلاث الآتية:

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| 1   | 1   | 1                 |
| 0   | 1   | 1                 |
| 0   | 0   | 1                 |

نعبر عن أن الاستلزام  $P \Rightarrow Q$  صادق بإحدى الطرق الآتية:

- إن  $P$  شرط كاف للقضية  $Q$ .
- إن  $Q$  شرط لازم عن  $P$ .
- ليكون  $P$  صادقا يلزم أن يكون  $Q$  صادقا.
- ليكون  $Q$  صادقا يكفي أن يكون  $P$  صادقا.

بعض خواص الروابط المنطقية :

لتكن  $P$  و  $Q$  قضيتين.

$$\begin{cases} P \wedge Q \equiv Q \wedge P \\ P \vee Q \equiv Q \vee P \end{cases}, \quad \begin{cases} P \wedge P \equiv P \\ P \vee P \equiv P \end{cases}$$

$$\begin{cases} \overline{P \wedge Q} \equiv \overline{Q} \vee \overline{P} \\ \overline{P \vee Q} \equiv \overline{P} \wedge \overline{Q} \end{cases}, \quad \overline{\overline{P}} \equiv P$$

لتكن  $P$ ،  $Q$  و  $R$  قضايا

$$\begin{cases} (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R) \\ (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R) \\ P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \\ P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \end{cases}$$

ملاحظة :

نثبت كل الخواص والنتائج السابقة بجداول الحقيقة.

دوال القضايا :

إن النصوص التي نتعرض لها في الرياضيات تحتوي غالبا على متغيرات  $x$ ،  $y$ ، ...  
تعريف : نسمي دالة قضية كل نص يحتوي على متغيرات بحيث إذا أعطينا قيما لهذه المتغيرات من مجموعات ما (تسمى مجموعات مرجعية) أصبحت هذه النصوص قضايا منطقية.  
مثلا

$$P(x) \equiv "x \in \square ; x^2 + 1 = 2"$$

$$Q(x) \equiv "x \in \square ; x^2 \geq 1"$$

$$R(x) \equiv "(x \in \square)(y \in \square)(x \leq y)"$$

لدينا:

•  $P(0)$  قضية خاطئة،  $P(1)$  قضية صحيحة.

•  $Q(1)$  قضية صحيحة

•  $R(2,5)$  قضية صحيحة،  $R(5,2)$  قضية خاطئة

ملاحظة: قد نسمي أحيانا النص  $P(x)$  خاصية.

المكممان العام والوجودي: (حالة متغير واحد)

لتكن  $P(x)$  دالة قضية، مجموعتها المرجعية  $E$ .

• إذا كانت الخاصية  $P(x)$  صادقة من أجل جميع عناصر  $E$  نكتب:

$$(\forall x \in E)(P(x))$$

ونقرأ: مهما يكن  $x$  من  $E$  فإن  $P(x)$  محققة ويسمى الرمز  $\forall$  الكمم العام.

- إذا وجدت عناصر من  $E$  تحقق الخاصية  $P(x)$  نكتب :

$$(\exists x \in E)(P(x))$$

ونقرأ: يوجد على الأقل عنصر  $x$  من  $E$  يحقق  $P(x)$  ويسمى الرمز  $\exists$  الكمم الوجودي.

### قواعد نفي قضايا تحتوي على كممات :

نلاحظ في البداية أن الكممان يحولان دوال القضايا إلى قضايا منطقية.

لدينا القواعد التالية:

$$\overline{(\forall x \in E)(P(x))} \equiv (\exists x \in E)(\overline{P(x)}) \quad .i$$

$$\overline{(\exists x \in E)(P(x))} \equiv (\forall x \in E)(\overline{P(x)}) \quad .ii$$

مثلا:

$$\overline{\forall x > 0 : e^x > 1} \equiv \exists x > 0 : e^x \leq 1$$

$$\overline{\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 = 0} \equiv \forall x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 \neq 0$$

$$\overline{(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x \leq y} \equiv (\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x > y$$

ملاحظة: إن ترتيب الكممات مهم. فالفرضيتان:

$$(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x \leq y$$

$$(2) \quad \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} : x \leq y$$

مختلفتان. الأولى صادقة والثانية خاطئة.

مصطلحات :

للتعبير عن أن  $P \Leftrightarrow Q$  صادق نقول:

- $P$  شرط لازم وكافي لـ  $Q$ .
- $P$  صادق إذا وفقط إذا كان  $Q$  صادقا.
- ليكون  $P$  صادقا يلزم ويكفي أن يكون  $Q$  صادقا.

قواعد الاستدلال الرياضي :

لتكن  $P$  و  $Q$  قضيتين، لدينا النتيجة:

نتيجة:

$$1. (P \Rightarrow Q) \equiv (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$$

$$2. (\overline{P \Rightarrow Q}) \equiv P \wedge \overline{Q}$$

يمكن إثبات (1) و (2) بجدول الحقيقة. تلعب هاتان العلاقتان دورا أساسيا في أنماط البرهان الرياضي. يمكن تقديم جل النتائج الراضية على صيغة استلزام.

$$P \Leftarrow Q \text{ (فرضيات) } Q \text{ (مطلوب)}$$

إن الاتجاه الطبيعي لإثبات هذا الاستلزام أي الانطلاق من الفرضيات والوصول إلى المطلوب أو ما يسمى البرهان المباشر ليس سهلا دائما لأنه يتطلب بناء نتائج وسطى للوصول إلى المطلوب، إن هذه الصعوبة، دفعت الإنسان إلى التفكير في أنماط أخرى للبرهان. إن التكافؤ الأول في النتيجة السابقة يقدم أولى هذه القواعد في الاستدلال الرياضي وهي:

### البرهان بالعكس النقيض:

$$\text{لإثبات صحة الاستلزام } P \Rightarrow Q \text{ يكفي إثبات صحة الاستلزام } \overline{Q} \Rightarrow \overline{P}.$$

إن التكافؤ الثاني في النتيجة السابقة الذكر يقدم النمط الثاني للبرهان وهو:

### البرهان بالخلف

لإثبات صحة الاستلزام  $P \Rightarrow Q$ ، نفرض أنه غير صحيح، ونحاول أن نحصل على تناقض. يكون فرض الخلف هو  $P \wedge \overline{Q}$  وهدفنا هو الوصول إلى تناقض. إن هذا التناقض إما أن يكون تناقضا مع الفرضيات أو أن يكون تناقضا رياضيا صريحا يخالف معلوماتنا.

### تعميم البرهان بالخلف:

لإثبات صحة قضية  $A$ . نفرض أنها خاطئة (أي نفرض أن  $\overline{A}$  صادقة) ونحاول الحصول على تناقض.

### البرهان بمثال مضاد:

إن المثال عادة لا يمكن أن يكون برهانا، إنه يستخدم للتوضيح.

يكون المثال نمطا من أنماط البرهان في الحالة الوحيدة الآتية: وهي لإثبات أن نسا ما ليس صحيحا على العموم أي لا يملك صفة النظرية (أو المبرهنة) يكفي تقديم مثال يبين عدم صحته. يسمى المثال هنا مثالا مضادا.

### نصائح وتوجيهات :

إن معالجة مسألة رياضية يتطلب بعض القواعد البسيطة فالتقديم الجيد للحل والوضوح هو أساس المعالجة. ومن بين الملاحظات وما أكثرها نقدم الملاحظات الآتية:

- أ- توضيح الفرضيات على حده والمطلوب إثباته على حده.
- ب- استعمال الكميات والروابط المنطقية كلما أتيحت الفرصة.
- ت- إن اللغة مفتاح لتوضيح ما نقدم ولهذا من الضروري تقديم الحل بلغة واضحة واستعمال جيد للمصطلحات من نوع "بما أن"، "إذن"، "إذا فقط إذا"، "وعليه" ... إن الحل لا يمكن أن يقدم كطلاس من رموز وحروف، بل يجب أن يعرض بلغة واضحة.

## تمارين

1. عين قيم صدق القضايا التالية:

$$P_1 : (\sqrt{3} \in \mathbb{Q}) \wedge (2^3 = 8), \quad P_2 : (\pi \in \mathbb{Q}) \vee (\log e = 1)$$

$$P_3 : \pi \in \mathbb{Q} \Rightarrow 2^2 = 9, \quad P_4 : 2 \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$$

$$P_5 : \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow 2 \in \mathbb{Q}$$

2. أكتب نفي القضايا الآتية:

$$A_1 : 3^2 = 9 \Rightarrow \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}, \quad A_2 : \forall x > 0 : x^2 + 1 > 1$$

$$A_3 : \forall x \geq 0 : e^x \geq 0, \quad A_4 : (\forall x \in \mathbb{Q}) : (\exists y \in \mathbb{Q}) : x \leq y^2$$

$$A_5 : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

حيث  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  تطبيق

3. أثبت صحة الاستلزمات الآتية:

$$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \text{ فردي} \Rightarrow n \text{ فردي}$$

$n$  زوجي  $\Rightarrow n^2$  زوجي  $\forall n \in \mathbb{Z}$

4. أثبت صحة الاستلزام الآتي:  $n$  فردي  $\Rightarrow n^3$  فردي  $\forall n \in \mathbb{Z}$ .

5. برهن أن :

أ-  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$

ب-  $(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \notin \mathbb{Q}$

ت-

6. ماذا عن صحة القضايا:

أ- إذا كانت المتتالية محدودة فهي متقاربة.

ب- مجموع متتاليتين متباعدتين هو متتالية متباعدة.

ت- مجموع عدد ناطق وعدد أصم هو عدد أصم.

ث- جداء عددين أصمين هو عدد أصم.

ج- جداء عدد ناطق غير معدوم في عدد أصم هو عدد أصم.

## المجموعات

### تمهيد :

تلعب نظرية المجموعات دورا مهما في الرياضيات، ويعتبر مفهوم المجموعة من المفاهيم الأساسية في بناء هذه النظرية.

يفترض أن مفهوم المجموعة واضح في الأذهان وتقاديا لكل التباس ونظرا لظهور بعض التناقضات في نظرية المجموعات فقد تم تحديد مجموعة من الضوابط لهذا المفهوم نلخصها كما يلي:

1. تتحدد المجموعة تحديدا نهائيا إذا تم تحديد مفهوم الإلتواء بوضوح، أي أننا نستطيع أن نحدد وبدون غموض إذا كان الكائن الرياضي  $a$  ينتمي أو لا إلى المجموعة  $E$   
أي أننا نستطيع أن نحكم وبدون غموض على صدق إحدى القضيتين  
 $a \in E$  أو  $a \notin E$

وفي حالة  $a \in E$  نقول أن  $a$  عنصر من  $E$

2. الكائن الرياضي لا يمكن أن يكون في آن واحد مجموعة وعنصر من هذه المجموعة.  
أي أن الكتابة التالية مرفوضة  $a \in a$
3. مجموعة كل المجموعات غير موجودة.

### مفهوم الاحتواء:

لتكن  $E$  و  $F$  مجموعتين، نقول أن  $E$  محتواة في  $F$  إذا تحقق الاستلزام التالي:

$$E \subset F \text{ ونكتب } (\forall x)(x \in E \Rightarrow x \in F)$$

### المساواة:

لتكن  $E$  و  $F$  مجموعتين، نقول أن  $E$  تساوي  $F$  إذا تحقق التكافؤ التالي :

$$E = F \text{ ونكتب } (\forall x)(x \in E \Leftrightarrow x \in F)$$

### المجموعة الخالية :

نقبل بوجود مجموعة لا تشمل أي عنصر، تسمى المجموعة الخالية

ونرمز لها بـ  $\phi$

بعض النتائج :

1. لدينا  $E \subset E$

لأن الاستلزام  $(\forall x)(x \in E \Rightarrow x \in E)$  صحيح دوماً.

2. من أجل كل مجموعة  $E$  لدينا  $\phi \subset E$

لأن الاستلزام  $(\forall x)(x \in \phi \Rightarrow x \in E)$  صحيح دوماً.

يصبح تعريف تساوي مجموعتين كالتالي:

$$E = F \Leftrightarrow (E \subset F \wedge F \subset E)$$

3. المجموعة الخالية وحيدة

البرهان: لنفرض وجود مجموعتين خاليتين  $\phi_1$  و  $\phi_2$  عندئذ حسب النتيجة 2 لدينا  $\phi_1 \subset \phi_2$  و  $\phi_2 \subset \phi_1$

ومنه حسب النتيجة 3 فإن  $\phi_1 = \phi_2$

4. الاحتواء علاقة متعدية بمعنى  $E \subset F \wedge F \subset G \Rightarrow E \subset G$

ينتج ذلك من تعدي الاستلزام.

عمليات على المجموعات :

نعتبر الآن  $E$  و  $F$  مجموعتين كيفيتين

التقاطع:

نسمي تقاطع المجموعتين  $E$  و  $F$  المجموعة الجديدة التالية

$$E \cap F = \{x / x \in E \wedge x \in F\}$$

الاتحاد:

نسمي اتحاد المجموعتين  $E$  و  $F$  المجموعة الجديدة التالية

$$E \cup F = \{x / x \in E \vee x \in F\}$$

الفرق بين مجموعتين:

نسمي الفرق بين المجموعتين  $E$  و  $F$  المجموعة الجديدة التالية

$$E - F = \{x / x \in E \wedge x \notin F\}$$

الفرق التناظري:

نسمي الفرق التناظري بين المجموعتين  $E$  و  $F$  المجموعة الجديدة التالية

$$E \Delta F = (E \cup F) - (E \cap F)$$

بعض الخواص:

تتمتع العمليات المعرفة سابقا بخواص كثيرة نذكر بعضها

من أجل  $A, B, C$  مجموعات كيفية لدينا

$$1. A \cap \phi = \phi, A \cup \phi = A, A \cap A = A, A \cup A = A$$

2. خاصية التبديل

$$A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$$

3. خاصية التجميع

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

4. خاصية التوزيع

$$(i) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(ii) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

المجموعة الجزئية - مجموعة أجزاء مجموعة - المتممة:

لتكن  $E$  و  $A$  مجموعتين

تعريف 1: نقول أن  $A$  مجموعة جزئية من المجموعة  $E$  إذا كانت  $A \subset E$ .

تعريف 2: نسمي مجموعة أجزاء  $E$ ، المجموعة التي عناصرها أجزاء  $E$ ، ونرمز لها بـ

$$P(E)$$

$$أي أن  $A \in P(E) \Leftrightarrow A \subset E$  و  $P(E) = \{A / A \subset E\}$$$

$$\text{خاصية : لدينا دائما } \phi \in P(E), E \in P(E)$$

نتيجة : إذا كان عدد عناصر  $E$  هو  $n$  فإن عدد عناصر  $P(E)$  هو  $2^n$ .

لتكن  $A$  مجموعة جزئية من المجموعة  $E$ .

**تعريف 3:** نسمي متممة  $A$  في  $E$  المجموعة التالية

$$C_E A = \{x / x \in E \wedge x \notin A\} = E - A$$

**خواص :**

$$1. C_E \phi = E, C_E E = \phi$$

$$2. C_E (C_E A) = A$$

$$3. C_E (A \cap B) = C_E B \cup C_E A, C_E (A \cup B) = C_E B \cap C_E A$$

### الجداء الديكارتي لمجموعتين

لتكن  $E$  و  $F$  مجموعتين

**تعريف :** نسمي الجداء الديكارتي للمجموعتين  $E$  و  $F$  المجموعة التالية

$$E \times F = \{(a, b) / a \in E, b \in F\}$$

نسمي العنصر  $(a, b)$  ثنائية مرتبة ولدينا

$$(a, b) = (a', b') \Leftrightarrow a = a' \wedge b = b'$$

**بعض الخواص:**

$$1. E \times \phi = \phi$$

$$2. E \times F \neq F \times E, \text{ إذا كان } E \neq F$$

$$3. \text{ إذا كان عدد عناصر } E \text{ هو } m \text{ وعدد عناصر } F \text{ هو } n \text{ فإن عدد عناصر } E \times F \text{ هو } m.n$$

### مفهوم تجزئة مجموعة:

لتكن  $E$  مجموعة كيفية و  $\{A_i, i \in I\}$  (حيث  $I$  مجموعة أدلة) عائلة أجزاء من  $E$ .

نقول أن تشكل تجزئة للمجموعة  $E$  إذا تحقق ما يلي

$$1. E = \bigcup_{i \in I} A_i$$

2. الأجزاء متقاطعة متنى متنى وهو ما نعبر عنه بـ:

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$$

أمثلة :

$$1. \text{ لتكن المجموعة } E = \{1, 2, 3\}.$$

إن العائلة  $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$  تشكل تجزئة للمجموعة  $E$

إن العائلة  $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$  تشكل تجزئة أخرى للمجموعة  $E$

$$2. \text{ لتكن } E = \mathbb{N}$$

إن العائلة  $\{A_n = ]n, n+1], n \in \mathbb{N}\}$  تشكل تجزئة للمجموعة  $E$

### مفهوم التغطية:

لتكن  $E$  مجموعة كيفية و  $\{B_i, i \in I\}$  عائلة مجموعات كيفية

نقول أن العائلة تشكل تغطية للمجموعة  $E$  إذا تحقق ما يلي:

$$E \subset \bigcup_{i \in I} B_i$$

أمثلة :

$$1. \text{ لتكن المجموعة } E = \{1, 2, 3\}$$

إن العائلة  $\{\{1\}, \{2, -1\}, \{3, 4, 5\}\}$  تشكل تغطية للمجموعة  $E$

إن العائلة  $\{\{1, 2\}, \{4, -1\}, \{3, 4, 7\}\}$  تشكل تغطية أخرى للمجموعة  $E$

$$2. \text{ لتكن } E = \mathbb{N}$$

إن العائلة  $\{B_n = ]-n, n[, n \in \mathbb{N}\}$  تشكل تغطية للمجموعة  $E$

## تمارين

1. لتكن  $E$  مجموعة كيفية. عين قيم صدق كل من القضايا التالية:

$$\phi \in \{\phi\}, \phi \subset \{\phi\}, \phi \in \phi, E \in E$$

2. قدم أمثلة تبين فيها أن

$$E - F \neq F - E, E \times F \neq F \times E$$

وعين في الحالة العامة  $E - \phi, E \times \phi, E - E$  من أجل مجموعات كيفية.

3. لتكن  $A$  و  $B$  مجموعتين جزئيتين من مجموعة  $E$ .

أثبت صحة القضايا التالية:  $A \subset B \Rightarrow A \cap B = A$

$$A \subset B \Rightarrow C_E B \subset C_E A$$

$$A \cap B = \phi \Leftrightarrow A \subset C_E B$$

4. لتكن  $A$  و  $B$  و  $C$  مجموعات جزئية من مجموعة  $E$

أثبت صحة القضايا التالية :

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$$

5. هات مثالا تبين فيه أن  $A \times (B \cup C) \neq (A \times B) \cup (A \times C)$

6. لتكن  $E$  و  $F$  مجموعتين كيفيتين، بين أن

$$E \subset F \Rightarrow P(E) \subset P(F)$$

7. هات مثالا تبين فيه أن  $P(E \cup F) \neq P(E) \cup P(F)$

## العلاقات والتطبيقات

### تمهيد :

سوف نتناول في هذا الدرس مفهوم العلاقة بين مجموعتين، والذي يعتبر من المفاهيم الأساسية التي تبنى عليها مفاهيم أساسية أخرى، من مثل مفهوم التطبيق بين مجموعتين. سيكون للعلاقة في نفس المجموعة أو ما يعرف بالعلاقة الثنائية، حيز أكبر في درسنا لما يتيح من إمكانية تصنيف (classification) عناصر المجموعة بشكل ما (باستخدام علاقة التكافؤ)، أو بمَوْضَعَة (positionnement) عناصر المجموعة وفق قاعدة ما (باستخدام علاقة الترتيب).

### تعريف أول للعلاقة بين مجموعتين :

نعتبر مجموعتين غير خاليتين  $E, F$ .  
نسمي علاقة بين المجموعتين  $E, F$  كل خاصية تسمح بأن نرفق عناصر من  $E$  بعناصر من  $F$ .  
نرمز للعلاقات بالأحرف  $\mathcal{R}, S, T, \dots$   
وإذا كان العنصر  $a \in E$  مرتبطاً مع العنصر  $b \in F$  نكتب  $a\mathcal{R}b$

### بيان علاقة : لتكن $\mathcal{R}$ علاقة بين المجموعتين $E, F$

نسمي بيان العلاقة  $\mathcal{R}$  المجموعة الجزئية من  $E \times F$  والمعرفة بـ

$$G_{\mathcal{R}} = \{(a, b) \in E \times F / a\mathcal{R}b\}$$

### أمثلة :

1. لتكن  $E = \{2, 3, 5\}$  و  $F = \{3, 4, 6, 9\}$ . نعرف العلاقة  $\mathcal{R}$  كالتالي:

من أجل  $a \in E, b \in F$  :  $a\mathcal{R}b$  إذا وفقط إذا كان  $a$  يقسم  $b$

لدينا:  $2\mathcal{R}4, 2\mathcal{R}6, 3\mathcal{R}3, 3\mathcal{R}6, 3\mathcal{R}9$

ومنه بيان العلاقة هو  $G_{\mathcal{R}} = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (3, 9)\}$

2. لتكن  $E = \{2, 3, 5\}$  و  $F = \{3, 4, 6, 9\}$  نعرف العلاقة  $S$  كالتالي:  
من أجل  $a \in E, b \in F$  :  $aSb$  إذا وفقط إذا كان  $a$  أكبر تماما من  $b$   
لدينا:  $5S3, 5S4$

ومنه بيان العلاقة هو  $G_S = \{(5, 3), (5, 4)\}$

3. لتكن  $E = \{2, 3, 5\}$  و  $F = \{3, 4, 6, 9\}$  نعرف العلاقة  $T$  كالتالي:

من أجل  $a \in E, b \in F$  :  $aTb$  إذا وفقط إذا كان  $a+b$  عددا زوجيا

لدينا:  $2T4, 2T6, 3T3, 3T9, 5T3, 5T9$

ومنه بيان العلاقة هو  $G_T = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 9), (5, 3), (5, 9)\}$

ملاحظة : نلاحظ أن خلاصة دراسة علاقة هي تحديد بيانها، وبالتالي لن نفرق من الآن فصاعدا بين علاقة ما وبين بيانها. وسنكتب  $(a, b) \in \mathcal{R}$  عوض  $a\mathcal{R}b$ .  
تسمح الملاحظة السابقة بتقديم التعريف الثاني للعلاقة بين مجموعتين.

### تعريف ثان للعلاقة بين مجموعتين :

نسمي علاقة بين المجموعتين  $E, F$  كل مجموعة جزئية من  $E \times F$

ملاحظة : نلاحظ أن المجموعة الخالية تحقق  $\phi \subset E \times F$  فهي إذن علاقة  
نسمي  $\phi$  العلاقة المستحيلة.

### تعريف العلاقة الثنائية :

نسمي علاقة ثنائية على المجموعة  $E$  كل مجموعة جزئية من  $E \times E$

### أمثلة :

1. العلاقة "يقسم" المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية غير المعدومة  $\square^*$

2. العلاقة "أصغر من أو يساوي" المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية  $\square$

### خواص علاقة ثنائية:

لتكن  $\mathcal{R}$  علاقة ثنائية معرفة على المجموعة  $E$

أ. **الانعكاس**: نقول أن العلاقة  $\mathcal{R}$  إنعكاسية إذا تحقق

$$\forall a \in E : (a, a) \in \mathcal{R}$$

ب. **التناظر**: نقول أن العلاقة  $\mathcal{R}$  تناظرية إذا تحقق

$$\forall a, b \in E : (a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R}$$

ج. **ضد التناظر**: نقول أن العلاقة  $\mathcal{R}$  ضد تناظرية إذا تحقق

$$\forall a, b \in E : (a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow a = b$$

د. **التعدي**: نقول أن العلاقة  $\mathcal{R}$  متعدية إذا تحقق

$$\forall a, b, c \in E : (a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, c) \in \mathcal{R}$$

### ملاحظة هامة:

إن خاصيتي **التناظر** و**ضد التناظر** ليستا متعاكستين ويمكن أن تجتمعا في نفس العلاقة، ومثال ذلك علاقة "المساواة" في مجموعة كيفية غير خالية، فهي تناظرية و**ضد** تناظرية.

### أمثلة:

1. لتكن  $E = \square^*$ . نعرف العلاقة الثنائية

من أجل  $a \mathcal{R} b : a \in \square^*, b \in \square^*$  إذا وفقط إذا كان  $a$  مضاعفا لـ  $b$

أي  $a \mathcal{R} b \Leftrightarrow a = mb, m \in \square^*$

إن العلاقة  $\mathcal{R}$  : انعكاسية لأن  $a = 1.a$ .

$$aRb \wedge bRa \Rightarrow$$

$$a = mb \wedge b = m'a \Rightarrow a = mm'a \Rightarrow mm' = 1, m, m' \in \square^* \\ \Rightarrow m = m' = 1$$

ومنه  $a = b$

ومتعدية لأن

$$aRb \wedge bRc \Rightarrow a = mb \wedge b = m'c \Rightarrow a = mm'c \Rightarrow aRc$$

لكنها ليست تناظرية فمثلا  $4R2$  لكن  $2 \not R 4$ .

2. نعتبر  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  والعلاقين  $R_1 = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1)\}$  و

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$$

المعرفتين على  $E$

خواص  $R_1$ :

- ليست انعكاسية مثلا  $2 \not R_1 2$
- ليست ضد تناظرية مثلا  $1R_1 2 \wedge 2R_1 1$  لكن  $1 \neq 2$
- تناظرية

$$2R_1 1 \wedge 1R_1 2 \not\Rightarrow 2R_1 2$$

خواص  $R_2$ :

- ليست انعكاسية  $2 \not R_2 2$
- ضد تناظرية
- ليست تناظرية مثلا  $1R_2 3 \wedge 3 \not R_2 1$
- متعدية

### علاقة التكافؤ :

لتكن  $\mathcal{R}$  علاقة ثنائية معرفة على المجموعة  $E$

**تعريف:** نقول أن  $\mathcal{R}$  علاقة تكافؤ إذا كانت انعكاسية وتناظرية ومتعدية في آن واحد

**أمثلة :**

1. نعتبر المجموعة  $E = \{1, 2, 3\}$  والعائتين  $\mathcal{R}_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)\}$

و  $\mathcal{R}_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

إنهما علاقتا تكافؤ

2. نعتبر المجموعة  $E = \mathbb{Z}$  إن العلاقة  $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a - b = 3m, m \in \mathbb{Z}$

هي علاقة تكافؤ

3. نعتبر المجموعة  $E = \mathbb{R}$  إن العلاقة

$$a\mathcal{S}b \Leftrightarrow a^2 - b^2 = a - b / a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

هي علاقة تكافؤ

### أصناف التكافؤ :

لتكن المجموعة  $E$  المزودة بعلاقة التكافؤ  $\mathcal{R}$  وليكن  $a \in E$

نسمي صف تكافؤ العنصر  $a \in E$  المجموعة الجزئية التالية

$$\bar{a} = \{x \in E : x \mathcal{R} a\}$$

**أمثلة :**

- في المثال الأول السابق لدينا  $\bar{1} = \{1, 3\}, \bar{2} = \{2\}, \bar{3} = \{1, 3\}$  بالنسبة

للعلاقة  $\mathcal{R}_1$  و  $\bar{1} = \{1\}, \bar{2} = \{2\}, \bar{3} = \{3\}$  بالنسبة للعلاقة  $\mathcal{R}_2$

- في المثال الثاني لدينا صفوف التكافؤ التالية

$$\bar{0} = \{t = 3k, k \in \mathbb{Z}\}, \bar{1} = \{t = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}, \bar{2} = \{t = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$$

- في المثال الثالث لدينا  $\bar{a} = \{a, 1-a\}$

خواص أصناف التكافؤ:

$$1. \quad (a \in \bar{a}) \quad \bar{a} \neq \emptyset$$

$$2. \quad \bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a \mathcal{R} b$$

$$3. \quad \bar{a} \cap \bar{b} \Leftrightarrow a \not\mathcal{R} b$$

$$4. \quad \bigcup_{a \in E} \bar{a} = E$$

**ملاحظة :** نلاحظ أن صفوف التكافؤ تشكل تجزئة للمجموعة  $E$

**علاقة الترتيب :**

لتكن  $\mathcal{R}$  علاقة ثنائية معرفة على المجموعة  $E$

**تعريف :** نقول أن  $\mathcal{R}$  علاقة ترتيب إذا كانت انعكاسية وضد تناظرية ومتعدية في آن واحد

**أمثلة :**

1. نعتبر المجموعة  $E = \square$  إن العلاقة  $\mathcal{R} \equiv \leq$  هي علاقة ترتيب.

2. نعتبر المجموعة  $E = \{1, 2, 3\}$  والعلاقة  $\mathcal{R}_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)\}$  . إنها علاقة ترتيب

3. نعتبر المجموعة  $E = \square^*$  إن العلاقة:  $a$  يقسم  $b \Leftrightarrow a \mathcal{R} b$  هي علاقة ترتيب.

**الترتيب الكلي والترتيب الجزئي:**

لتكن المجموعة المزودة بعلاقة الترتيب

**تعريف:** نقول أن الترتيب كلي إذا كان كل عنصرين من  $E$  قابليين للمقارنة وفق العلاقة  $\mathcal{R}$  أي إما

$$a \mathcal{R} b \text{ و إما } b \mathcal{R} a$$

وإذا لم يكن الترتيب كلياً قلنا إنه جزئي.

### أمثلة :

1. إن العلاقة  $\mathcal{R}$  في المثال الأول هي علاقة ترتيب كلي
2. إن العلاقة  $\mathcal{R}_1$  في المثال الثاني هي علاقة ترتيب جزئي
3. إن العلاقة  $\mathcal{R}$  في المثال الثالث هي علاقة ترتيب جزئي

### مفهوم المجموعة المحدودة:

لتكن المجموعة المزودة بعلاقة الترتيب و  $A \subset E$  جزء غير خالٍ

- نقول أن الجزء محدود من الأعلى (majorée) إذا تحقق ما يلي

$$\exists \alpha \in E / \forall x \in A : x \mathcal{R} \alpha$$

- - نقول أن الجزء محدود من الأدنى (minorée) إذا تحقق ما يلي

$$\exists \beta \in E / \forall x \in A : \beta \mathcal{R} x$$

- - نقول أن الجزء محدود (bornée) إذا كان محدودا من الأعلى و محدودا من الأدنى في آن واحد

### أمثلة:

1. في المجموعة  $\square$  المزودة بالعلاقة  $\mathcal{R} \equiv \leq$

- الأجزاء  $[0, 1], [0, 1[, ]-\infty, 1], \{1, 2, \sqrt{3}, -5\}$  محدودة من الأعلى.

- الأجزاء  $\square, [0, 1[, \{1, 2, \sqrt{3}, -5\}$  محدودة من الأدنى.

- الأجزاء  $\square, \square, [0, +\infty[$  غير محدودة .

## التطبيقات

ليكن  $E$  و  $F$  مجموعتين.

**تعريف :** نسمي تطبيقاً من  $E$  نحو  $F$  كل علاقة تسمح بأن نرفق بكل عنصر من  $E$  عنصرًا وحيداً من  $F$ . ونرمز للتطبيق بـ :

$$f : E \longrightarrow F$$

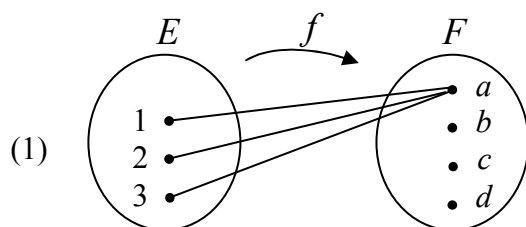
$$x \longrightarrow y = f(x)$$

**ترميز :** تسمى  $E$  مجموعة المنطلق (أو البدء).

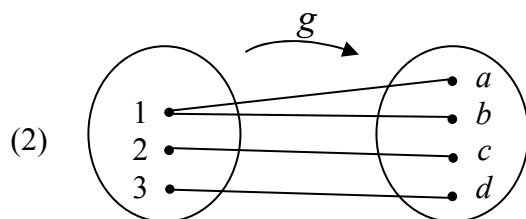
تسمى  $F$  مجموعة الوصول.

$x$  تسمى سابقة و  $y = f(x)$  تسمى صورة العنصر  $x$ .

**أمثلة :**



$f$  تطبيق



$g$  ليس تطبيقاً

(3)

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$n \longrightarrow f(n) = n - 3$$

إن  $f$  ليس تطبيقاً

**ملاحظة :** إن التطبيق إذن هو ثلاثية  $(E, F, f)$ .

**خواص تطبيق :**

**التباين :** ليكن  $f : E \longrightarrow F$  تطبيقاً.

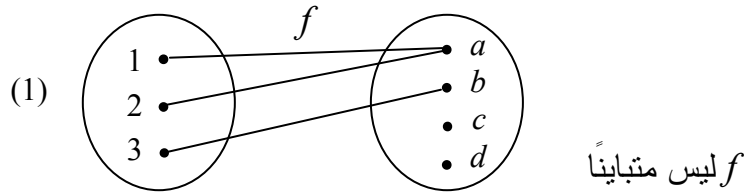
**تعريف :** نقول أن  $f$  متباين إذا حقق :

$$\forall x_1, x_2 \in E : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

**تعريف مكافئ :** بأخذ العكس النقيض للاستلزام السابق نحصل على التعريف :

$$F \text{ متباين } \Leftrightarrow [\forall x_1, x_2 \in E : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)]$$

**تعريف مكافئ آخر :** يكون التطبيق  $f$  متبايناً إذا كانت المعادلة  $f(x) = y$  تقبل حلاً على الأكثر وهذا :  
 $\forall y \in F$  (المجهول هنا هو  $x$ ، يلعب دور وسيط).



(2) 
$$\begin{aligned} f : \square &\longrightarrow \square \\ n &\longrightarrow n + 5 \end{aligned}$$

إن  $f$  متباين لأنه:

$$\begin{aligned} n, m \in \square : f(n) = f(m) &\Rightarrow n + 5 = m + 5 \\ &\Rightarrow n = m \end{aligned}$$

(3) 
$$\begin{aligned} f : \square &\longrightarrow \square \\ x &\longrightarrow x^2 \end{aligned}$$

إن  $f$  ليس متبايناً لأنه مثلاً من أجل  $x_1 = 2, x_2 = -2$

لدينا  $x_1 \neq x_2$  لكن  $4 = f(x_1) = f(x_2)$ .

**ملاحظة :** في التمثيل السهمي للتطبيق، التباين يكافئ: كل عنصر من مجموعة الوصول يصله سهم على الأكثر.

**الغمر :**

ليكن  $f : E \longrightarrow F$  تطبيقاً.

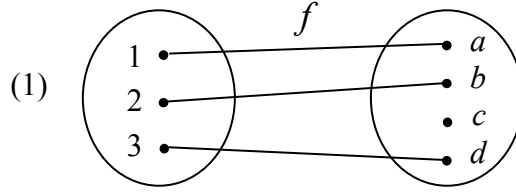
نقول أن  $f$  غامر إذا حقق :

$$\forall x \in F, \exists x \in E : f(x) = y$$

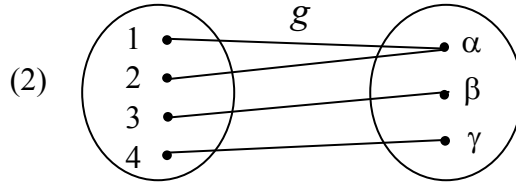
وهو ما يكافئ :

من أجل كل  $y$  من  $F$ ، المعادلة  $f(x) = y$  تقبل حلاً على الأقل.

أمثلة :



$f$  ليس غامراً



$g$  تطبيق غامر

(3)

$$f : \square \longrightarrow \square$$

$$n \longrightarrow n + 5$$

$f$  ليس غامراً :

من أجل  $y = 1$  مثلاً المعادلة  $f(n) = n + 5 = 1$  لا تقبل حلاً في  $\square$ .

(4)

$$f : \square - \{1\} \longrightarrow \square - \{1\}$$

$$x \longrightarrow \frac{x}{x-1}$$

لندرس الغمر :  $y \in \square - \{1\}$

$$f(x) = y \iff \frac{x}{x-1} = y$$

$$\iff x = xy - y$$

$$\iff xy - x = y$$

$$\iff x(y-1) = y$$

$$\iff x = \frac{y}{y-1}$$

نلاحظ أن  $x$  موجود دائماً ومنه  $f$  غامر.

$$(5) \quad f : \mathbb{R} - \{2\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longrightarrow \frac{x+1}{x-2}$$

ليكن  $y \in \mathbb{R}$ .

$$f(x) = y \iff \frac{x+1}{x-2} = y$$

$$\iff x+1 = xy - 2y$$

$$\iff xy - x = 2y + 1$$

$$\iff x(y-1) = 2y + 1$$

$$\iff x = \frac{2y+1}{y-1}$$

نلاحظ أنه من أجل  $y = 1$  فإن  $x$  غير موجود، أي أن  $y = 1$  لا يقبل سابقة أو أن المعادلة  $f(x) = 1$  لا تقبل حلولاً. ومنه  $f$  ليس غامراً.

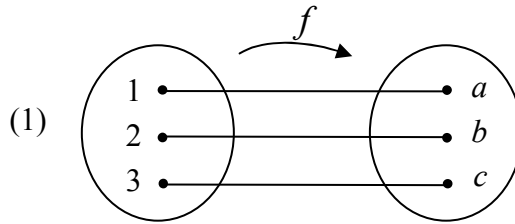
**التقابل :**

ليكن  $f : E \longrightarrow F$  تطبيقاً.

نقول أن  $f$  تقابل إذا كان متبايناً وغامراً. وهو ما يكافئ أن المعادلة  $f(x) = y$  تقبل حلاً وحيداً من

أجل كل  $y \in F$ .

**أمثلة :**



$f$  تقابل

$$(2) \quad f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$n \longrightarrow n + 5$$

$f$  ليس متقابلاً لأنه ليس غامراً ( $y = 0$  مثلاً لا يقبل سابقة).

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longrightarrow & x^2 \end{array}$$

$f$  تقابل لأن المعادلة  $x^2 = y \iff f(x) = y$ ,  $y \in \mathbb{R}_+$  تقبل حلاً وحيداً هو :  $x = \sqrt{y}$ .

### الصورة المباشرة :

ليكن  $f : E \longrightarrow F$  تطبيقاً ولتكن  $E \supset A$ .

نسمي الصورة المباشرة للجزء  $A$  وفق التطبيق  $f$  المجموعة الجزئية من  $F$  والمعرفة بـ :

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(x) / x \in A\} \\ &= \{y \in F / \exists x \in A : y = f(x)\} \end{aligned}$$

### خواص الصورة المباشرة الأولى :

$$أ. \quad f(\emptyset) = \emptyset.$$

$$ب. \quad A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$$

$$ج. \quad f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

### الصورة العكسية :

نسمي الصورة العكسية للجزء  $B \subset F$  وفق التطبيق  $f$  المجموعة الجزئية من  $E$  والمعرفة بـ :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

ملاحظة : إن  $f^{-1}$  في تعريف الصورة العكسية ما هو إلا رمز ولا علاقة مبدئية له بالتطبيق العكسي إلا إذا كان  $f$  تقابلاً.

### خواص الصورة العكسية :

$$1. \quad f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$$

$$2. \quad f^{-1}(F) = E$$

$$3. \quad f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$$4. \quad f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

## تمارين على العلاقات و التطبيقات

1. نعتبر  $E = \{1, 2, 5\}$  و  $F = \{3, 4, 8, 10, 11\}$

وتعرف العلاقة  $\mathcal{R}$  بـ  $x$ : يقسم  $y$   $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow y$  يقسم  $x$   $x \in E \wedge y \in F$   
عين بيان العلاقة  $\mathcal{R}$ .

2. لتكن  $E$  مجموعة غير خالية، نعرف على  $\mathcal{P}(E)$  العلاقة الثنائية :

$$A, B \in \mathcal{P}(E) : A \mathcal{R} B \Leftrightarrow A = C_E B$$

ادرس خواص العلاقة  $\mathcal{R}$ .

3. على المجموعة  $E = \square$ ، نعرف العلاقة الثنائية  $S$  :

$$\forall (a, b) \in \square^2 : a S b \Leftrightarrow a^3 - b^3 = 3(a - b)$$

أ. أثبت أن  $S$  علاقة تكافؤ.

ب. عين  $\bar{0}$ ،  $\bar{1}$  ثم صف تكافؤ  $a \ni \square$ .

4. على  $E = (\square^*)^2$  نعرف علاقة التكافؤ :

$$(a, b) \mathcal{R}_1 (c, d) \longleftrightarrow ad = bc$$

أ. أثبت أن  $\mathcal{R}_1$  علاقة تكافؤ.

ب. عين  $\overline{(3, 3)}$ ،  $\overline{(1, 2)}$  وبصفة عامة عين  $\overline{(a, b)}$ .

5. على  $E = \square^2$  نعرف العلاقة :

$$(a, b) \mathcal{R}_2 (c, d) \longleftrightarrow a \leq c \wedge b \leq d$$

أ. بين أن  $\mathcal{R}_2$  علاقة ترتيب.

ب. هل هذا الترتيب كلي.

6. لتكن  $E = \{a, b, c\}$  و  $F = \{0, 1, 2, 3\}$ .

نعرّف التطبيق :  $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow F$

(عدد عناصر  $A$ )  $A \longrightarrow f(A) = \text{Card } A$

هل  $f$  متباين؟ غامر؟ تقابل؟

7. ليكن  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \longrightarrow \frac{x-y}{2}$$

هل هذا التطبيق متباين؟ غامر؟ متقابل؟

8. نعتبر التطبيقين :  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $x \longrightarrow x^2 \quad x \longrightarrow \frac{x+2}{x-1}$

أ. هل  $f$  متباين؟ غامر؟

ب. نفس الأسئلة بالنسبة لـ  $g$ .

ج. عين  $f \circ g$  ،  $g \circ f$  إذا كانت معرفة.

9. ليكن  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longrightarrow \frac{x+3}{x-1}$$

عين  $\mathcal{D}_f$  مجموعة تعريف التابع  $f$ .

- باعتبار  $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$

- هل  $f$  متباين؟ غامر؟ برّر.

- كيف يجب اختيار مجموعة الوصول ليكون  $f$  غامراً؟ وفي هذه الحالة عين عبارة  $f^{-1}$ .

10. نفس أسئلة التمرين السابق بالنسبة للتابع :

$$g : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longrightarrow \frac{x+3}{x-1}$$

## المجموعات العددية

### □ مجموعة الأعداد الطبيعية

يفترض أن المجموعة □ معروفة بخواصها (عمليات الجمع والضرب، علاقة الترتيب). سنحاول هنا تقديم بعض الخواص لهذه المجموعة. نفرض وجود مجموعة □ تسمى عناصرها أعدادًا طبيعية.

#### - لاحق عدد طبيعي :

يوجد تطبيق □ → □ :  $s$  يسمى التطبيق اللاحق. نسمي صورة العدد  $n$  بواسطة  $s$  باللاحق العدد  $n$ .

#### - العدد 0 (صفر) :

يوجد عنصر في □ يرمز له 0 لا يملك سابقة بالتطبيق  $s$ . نرمز بـ 1 لللاحق العدد 0، 2 لللاحق العدد 1، ... نضع  $\{0\} - \square = \square^*$ .  
• إن التطبيق  $\square^* \rightarrow \square : s$  هو تقابل.

#### • بديهية التراجع :

لتكن  $A$  مجموعة جزئية من □ بحيث :

$$\bullet A \ni 0$$

$$\bullet \forall n \in \square : n \in A \Rightarrow s(n) \in A$$

عندئذ بالضرورة  $A = \square$ .

#### - تعريف الجمع في □ :

تعرف عملية الجمع في □ بـ :

$$(i) \quad \forall (m, n) \in \square^2 : m + 0 = m$$

$$(ii) \quad m + s(n) = s(m + n) \quad s(m + n)$$

خاصية : إن الجمع عملية داخلية في  $\mathbb{N}$ .

برهان : لنضع من أجل  $m$  مثبت في  $\mathbb{N}$  :

$$E = \{n / m + n \text{ معرفة}\} = \{n / m + n \in \mathbb{N}\}$$

إن  $E$  غير خالية ولدينا  $0 \in E$  لأن  $m + 0 = m$  و  $0 \in \mathbb{N}$ .

ليكن  $n \in E$  إن  $s(n) \in E$  أيضاً.

بالفعل :

$$\mathbb{N} \ni n + m \Leftarrow E \ni n$$

ومنه  $s(n) \in \mathbb{N}$ .

إذن  $m + s(n) = s(n + m) \in \mathbb{N}$ .

أي أن  $s(n) \in E$ .

إذن  $E \equiv \mathbb{N}$ ، أي أن الجمع داخلي في  $\mathbb{N}$ .

ملاحظة : إن  $\forall m \in \mathbb{N} \quad s(m) = m + 1$

بالفعل : حسب (ii) في التعريف :

$$m + s(0) = s(m + 0)$$

$$m + s(0) = s(m)$$

وكنا قد رمزنا بـ 1 لـ  $s(0)$  إذن :

$$s(m) = m + 1$$

حسب الملاحظة السابقة تأخذ بديهية التراجع الصيغة : لتكن  $E$  مجموعة جزئية من  $\mathbb{N}$  بحيث :

$$(i) \quad 0 \in E$$

$$(ii) \quad \forall n \in E, n + 1 \in E$$

عندئذ  $E \equiv \mathbb{N}$ .

**البرهان بالتراجع :**

لتكن  $P$  خاصية مجموعتها المرجعية  $\mathbb{N}$ .

$P(n)$  قضية،  $n \in \mathbb{N}$ .

- مبدأ البرهان بالتراجع :

إذا كان  $P(0)$  صادقة و  $\forall n : P(n) \Rightarrow P(n+1)$  صادقة فإن :  $P(n)$  صادقة من أجل كل  $n \in \mathbb{N}$ .

ملاحظة : يسمح هذا المبدأ بإثبات صدق خاصية  $P(n)$  على المجموعة  $\mathbb{N}$ .

- نتأكد أن  $n = 0$  يحقق الخاصية إنه بداية التراجع.

- لنفرض أن  $P(n)$  صادقة من أجل  $n \in \mathbb{N}$ . إنها فرضية التراجع.

- نشبت بعدئذ أن  $P(n+1)$  صادقة. إنه المرور من الرتبة  $n$  إلى الرتبة  $n+1$ . وبالتالي تكون الخاصية  $P(n)$  صحيحة في  $\mathbb{N}$ .

- تعريف الضرب في  $\mathbb{N}$  :

تعرف عملية الضرب في  $\mathbb{N}$  بـ :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N} : (i) \quad m \cdot 0 = 0$$

$$(ii) \quad m \cdot (n+1) = m \cdot n + m$$

خاصية : إن الضرب عملية داخلية في  $\mathbb{N}$ .

بالفعل ليكن  $m \in \mathbb{N}$  مثبت.

نعرف :

$$A = \{n \in \mathbb{N} / m \cdot n \text{ معرف}\}$$

$$= \{n \in \mathbb{N} / m \cdot n \in \mathbb{N}\}$$

- إن :  $0 \in A$  لأن  $m \cdot 0 = 0 \in \mathbb{N}$ .

- لنفرض أن  $n \in A$  ولنبين أن  $n+1 \in A$ .

إن  $n \in A \Leftrightarrow m \cdot n \in \mathbb{N}$ .

ولدينا :

$$m \cdot (n+1) = m \cdot n + m$$

وبما أن  $m \cdot n \in \mathbb{N}$  و  $m \in \mathbb{N}$  وكنا قد رأينا أن الجمع عملية داخلية في  $\mathbb{N}$  فإن  $m \cdot n + m \in \mathbb{N}$  ومنه

$$n+1 \in A$$

وحسب بديهية التراجع لدينا :  $A = \mathbb{N}$ .

- خواص الجمع :

إن عملية الجمع : - تجميعية وتبديلية.

- لها عنصر حيادي هو الصفر.

- كل عنصر من  $\square$  قابل للاختزال.

$$\forall m, n, p \in \square : m + p = n + p \Rightarrow m = n ,$$

$$\forall (m, n) \in \square^2 : m + n = 0 \Leftrightarrow m = n = 0 -$$

- خواص الضرب :

تتمتع عملية الضرب بالخواص :

- الضرب تبديلي وتجميعي.

- 1 عنصر حيادي  $n \cdot 1 = n : \forall n \in \square$

- كل عنصر من  $\square^*$  هو عنصر قابل للاختزال.

$$\forall (m, n) \in \square^2 ; \forall p \in \square^* : mp = np \Rightarrow m = n$$

- الضرب يوزع الجمع :

$$\begin{cases} m(n + p) = mn + mp \\ (n + p) \cdot m = nm + pm \end{cases}$$

- العاملي :

نعرف  $n!$  بـ :

$$0! = 1$$

$$\forall n \in \square^* , n! = n(n-1)!$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots \times 2 \times 1 \quad \text{ومنه}$$

- الرفع إلى قوة طبيعية :

تعرف  $m^n$  بـ :

$$\forall (m, y) \in \square^2 : \begin{cases} m^0 = 1 \\ m^{n+1} = m^n \cdot m \end{cases}$$

خواص :

$$\forall m, n, p \in \mathbb{N} : m^p \cdot m^n = m^{p+n}$$

$$(m^n)^p = m^{np}$$

$$(m \cdot n)^p = m^p \cdot n^p$$

$$n^1 = n, 1^n = 1$$

$$0^n = 0, n \in \mathbb{N}^+$$

ونصطلح على  $0^0 = 1$ .

خواص :

$$m \cdot n = 1 \Leftrightarrow m = n = 1$$

$$m \cdot n = 0 \Leftrightarrow m = 0 \vee n = 0$$

- علاقة الترتيب :

تعريف : من أجل كل  $n, m \in \mathbb{N}$  نضع :

$$m \leq n \Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{N} : m + p = n$$

نكتب  $m < n$  للتعبير عن  $(m \leq n \text{ و } m \neq n)$ .

خواص :

• إن العلاقة " $\leq$ " علاقة ترتيب كلي في  $\mathbb{N}$ .

$$\forall m, n \in \mathbb{N} : m < n \Leftrightarrow m + 1 \leq n \Leftrightarrow m \leq n - 1$$

• الصفر هو أصغر عنصر في  $\mathbb{N}$  (عنصر بداية).

تمرين : كل مجموعة جزئية غير خالية من  $\mathbb{N}$  لها أصغر عنصر.

الحل : لتكن  $A \subset \mathbb{N}$  مجموعة غير خالية.

و  $m_A$  مجموعة حواها الدنيا.

• إن  $m_A \neq \emptyset$  (لأن  $0 \in m_A$ ) ( $\forall x \in A : 0 \leq x$ )

• إن  $m_A \neq \emptyset$ .

لأنه من أجل كل  $a \in A$  فإن  $m_A \not\subset a + 1$  (لأن  $a + 1 > a$ ).

(إن الاستلزام :  $m_A \ni n \Leftarrow m_A \ni n+1$  خاطئ). ومنه يوجد  $m_A \ni b$  بحيث  $m_A \ni b+1$ .  
 بما أن  $b+1$  ليس حادًا أدنى لـ  $A$  فإنه يوجد  $A \ni \alpha$  بحيث  $\alpha < b+1$ .  
 ولكن  $b$  حاد أدنى لـ  $A$  فهو يحقق :  $b \leq \alpha$ .  
 لدينا إذن :  $b \leq \alpha < b+1$  وهو ما يستلزم  $b = \alpha$ .  
 إذن  $A \ni b$  وهو حاد أدنى لـ  $A$ . إنه أصغر عنصر في  $A$ .

**خاصية :** كل مجموعة جزئية غير خالية من  $\square$  تتمتع بأكبر عنصر.  
 البرهان : تمرين.

### القسمة الإقليدية :

**تعريف :** ليكن  $m, n \in \square$ .  
 نقول أن  $n$  يقسم  $m$  (أو أن  $m$  مضاعف لـ  $n$ ) إذا تحقق :  
 $\exists k \in \square : m = nk$   
 ونكتب  $n/m$ .

**خاصية :** إن العلاقة "/" هي علاقة ترتيب جزئي.  
 البرهان : تمرين.

**تعريف القسمة الإقليدية :** ليكن  $(m, n) \in \square \times \square^*$ .  
 توجد ثنائية وحيدة  $(q, r) \in \square^2$  بحيث :

$$m = nq + r \wedge r \leq n-1$$

نسمي عملية الحصول على  $(q, r)$  بالقسمة الإقليدية للعدد  $m$  على العدد  $n$ .  
 يسمى  $m$  المقسوم،  $n$  القاسم،  $q$  حاصل القسمة،  $r$  الباقي.

ملاحظات: حول البرهان بالتراجع.

لمبدأ البرهان بالتراجع عدة صيغ منها :

الصيغة التالية (لا تختلف عن الصيغة الأصلية إلا في بداية التراجع).

ليكن  $n_0 \in \mathbb{N}$ .

لنفرض  $P(n_0)$  صادقة  
و  $\forall n \geq n_0 : P(n) \Rightarrow P(n+1)$   
عندئذ  $P(n)$  صادقة :  $\forall n \geq n_0$ .

## مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$

تقديم : إن المعادلة ذات المجهول  $x$  :  $n + x = m$

حيث  $m, n$  معطيان في  $\mathbb{N}$  لا تقبل حلاً طبعياً إلا إذا كان  $m \geq n$ . إن مثل هذه المشاكل دفعت إلى ضرورة توسعة المجموعة  $\mathbb{N}$  إلى مجموعة تصبح فيها هذه المعادلات تقبل حلاً. ومن هنا جاءت مجموعة الأعداد الصحيحة  $\mathbb{Z}$ . سنحاول تقديم بناء لهذه المجموعة بواسطة علاقة تكافؤ.

لتكن  $E = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . نعرف العلاقة  $S$  على  $E$  بـ :

$$(a, b) S (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

نتيجة :

إن العلاقة  $S$  علاقة تكافؤ على  $E$ .

تسمح العلاقة  $S$  بتقسيم  $E$  إلى أصناف تكافؤ.

$$\begin{aligned}
\overline{(a,b)} &= \{(x,y) \in E : (x,y)S(a,b)\} \\
&= \{(x,y) \in E : x+b = y+a\} \\
&= \{(x,y) \in E : x-y = a-b\} \\
\overline{(a,b)} &= \{(x, x-a+b), x \in \mathbb{Q} \wedge x-a+b \geq 0\}
\end{aligned}$$

فمثلا :

$$\begin{aligned}
\overline{(0,0)} &= \{(x, x-0+0), x \in \mathbb{Q}\} \\
&= \{(x, x)/x \in \mathbb{Q}\} \\
(1,1) &\in \overline{(0,0)}, (3,+2) \notin \overline{(0,0)} \\
\overline{(1,2)} &= \{(x, x-1+2), x \in \mathbb{Q}\} \\
&= \{(x, x+1)/x \in \mathbb{Q}\}
\end{aligned}$$

**الأعداد الصحيحة الموجبة :**

نعرف  $\mathbb{Q}^+$  بأنها :

$$\mathbb{Q}^+ = \{\overline{(a,b)} / a > b\}$$

ونعرّف العدد 0 بأنه المقابل لصف التكافؤ  $(x,x)$  ،  $x \in \mathbb{Q}$ .

ونعرّف مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة بـ :

$$\mathbb{Q}^- = \{\overline{(a,b)} / a < b\}$$

• الكتابة النهائية للأعداد الصحيحة :

$$E = \mathbb{Q}^2 \ni (a,b) \text{ ليكن}$$

لدينا :

$$a = b \longrightarrow \overline{(a,b)} = \overline{(b,a)} \Leftrightarrow 0$$

$$a < b \longrightarrow a + m = b, m \in \mathbb{Q} : \overline{(a,b)} \longleftrightarrow -m$$

$$a > b \longrightarrow a = b + m, m \in \mathbb{Q} : \overline{(a,b)} \longleftrightarrow m$$

إذن الأعداد الصحيحة يمكن رؤيتها على أنها تعبير على صفوف تكافؤ.

مثلاً :

$$\overline{(1,2)} \equiv -1$$

$$\overline{(3,1)} \equiv 2 \equiv \overline{(5,3)} \equiv \overline{(a+2,a)}, a \in \mathbb{Z}$$

$$-2 \equiv \overline{(2,4)} \equiv \overline{(1,3)} \equiv \overline{(a,a+2)}, a \in \mathbb{Z}$$

**خواص المجموعة  $\mathbb{Z}$  :**

إن  $\mathbb{Z}$  مرتبة ترتيباً كلياً بالعلاقة " $\leq$ "

$$r \leq s \Leftrightarrow s = r + k, k \in \mathbb{Z}$$

يُمدّد تعريف عمليتي الجمع والضرب المعرفتين على  $\mathbb{Z}$  وبنفس الخواص، إضافة إلى :  
الخاصية : كل عنصر من  $\mathbb{Z}$  يقبل نظيراً بالنسبة للجمع :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \exists x = -p : p + x = 0$$

**بعض الخواص الأخرى للمجموعة  $\mathbb{Z}$  :**

القواسم : نقول إن العدد الصحيح  $0 \neq a$  قاسم العدد  $b$  إذا وجد  $k \in \mathbb{Z}$  بحيث :  $b = ka$ .  
الأعداد الأولية :

$$\text{لدينا } \forall a \in \mathbb{Z} : a = (-a) \cdot (-1) = a \cdot 1$$

ومنه  $1, -1$  هي دائماً قواسم العدد  $a$ .

**تعريف :** نقول أن  $p \in \mathbb{Z}$  عدد أولي إذا كانت مجموعة قواسمه هي  $\mathcal{D}_p = \{\pm 1, p\}$ .

## **مجموعة الأعداد الناطقة $\mathbb{Q}$**

إن المعادلة  $ax = b$  ذات المجهول  $x$  مع  $(a,b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$  لا تقبل حلاً دائماً في  $\mathbb{Q}$ .

مثلاً  $2x = 1$  لا تقبل حلاً في  $\mathbb{Q}$ . استدعى ذلك ضرورة توسعة  $\mathbb{Q}$  إلى مجموعة تشمل حلول هذه المعادلات. فكان إنشاء المجموعة  $\mathbb{Q}$ .

بناء المجموعة  $\square$  :

على المجموعة  $\square \times \square^*$  نعرف العلاقة :

$$(a,b)S(c,d) \Leftrightarrow ad = bc$$

نتيجة :

إن العلاقة  $S$  هي علاقة تكافؤ على  $\square \times \square^*$ .

تعريف : نعرف  $\square$  على أنها مجموعة صفوف التكافؤ وفق العلاقة  $S$ .

$$\square = \{ \overline{(a,b)} / (a,b) \in \square \times \square^* \}$$

الكتابة النهائية لعدد ناطق :

نكتب :

$$\overline{(a,b)} \equiv \frac{a}{b}$$

• الجمع والضرب في  $\square$  :

$$\begin{cases} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \end{cases}$$

تتمتع هاتان العمليتان بكل الخواص السابقة الذكر، إضافة إلى :

الخاصية : كل عدد  $r = \frac{a}{b} \in \square^* - \{0\}$  يقبل نظيرا بالنسبة لعملية الضرب هو  $r' = \frac{b}{a}$ .

علاقة الترتيب :

إن  $\square$  مرتبة ترتيبا كلياً بالعلاقة " $\leq$ ".

خاصية : إن  $\square$  أرخميدي.

من أجل كل عددين  $x, y \in \square^*$  يوجد عدد  $p \in \square^*$  بحيث  $px > y$ .

$$x = \frac{s}{m} \quad s, m, t, n \in \mathbb{N}_+^*$$

$$y = \frac{t}{n} \quad sn \geq 1$$

$$px > y \Leftrightarrow p \cdot \frac{s}{m} > \frac{t}{n}$$

$$\Leftrightarrow psn > t \cdot m$$

وبما أن  $sn \geq 1$  فإن  $2sn > 1$  ومنه يكفي أخذ  $p = 2mt$  لأن  $p$  يحقق المطلوب.

**ملاحظة :**

إن المجموعة  $\mathbb{Q}$  بنيت على أساس تقادي نقائص ظهرت في المجموعات  $\mathbb{N}$  و  $\mathbb{Z}$  :  
 $(\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q})$ ، إلا أن المشاكل ظهرت في  $\mathbb{Q}$  مع محاولة حل المعادلات من النوع  $x^2 = r$ .  
 فمثلا المعادلة  $x^2 = 2$  لا تقبل حلا في  $\mathbb{Q}$  إن ذلك استدعى بناء نظام عددي جديد يتجاوز هذه المشكلة، وهنا ظهرت مجموعة الأعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$ .  
 يفترض أن خواص  $\mathbb{R}$  معروفة لدى القارئ (انظر دروس التخلييل).

## تمارين حول المجموعات العددية الأساسية

1. برهن  $s(m + s(n)) = s(m) + s(n)$  حيث  $m, n \in \mathbb{N}$

2. برهن صحة  $s(m) + s(n) = s(m + n) + 1$  حيث  $m, n \in \mathbb{N}$

3. برهن  $s(m) \cdot s(n) = s(m \cdot n) + m + n$  حيث  $m, n \in \mathbb{N}$

4. برهن صحة :  $m, n \in \mathbb{N}$

$$m = n \Rightarrow s(k) \cdot m > n, \forall k \in \mathbb{N} \quad \text{a)}$$

$$m = n \Rightarrow s(k) \cdot m > n, \forall k \in \mathbb{N} \quad \text{b)}$$

5. بيّن أن عملية الجمع تجميعية في المجموعة  $\mathbb{Z}$  :

$$\forall m, n, p \in \mathbb{Z} : m + (n + p) = (m + n) + p$$

6. بيّن أن عملية الضرب توزع عملية الجمع في  $\mathbb{Z}$  :

$$(n + p) \cdot m = nm + pm, \forall n, m, p \in \mathbb{Z}$$

7. اثبت أن : من أجل  $m, n \in \mathbb{Z}$  مع  $n > m$  فإن :

$$\forall p \in \mathbb{Z} : m + p < n + p$$

والعكس.

1

8. برهن صحة :

$$m^p \cdot m^q = m^{p+q}$$

$$m \neq n \Rightarrow m^2 + n^2 > 2m \cdot n$$

9. برهن بالتراجع :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

10. ليكن  $a, b \in \mathbb{Z}$  مع  $a \neq b$ .

برهن أن  $a + b$  يقسم .....  $\forall n$  :

11. على المجموعة  $\mathbb{Z}$  تعرف العلاقة الثنائية :

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - y = 3k, k \in \mathbb{Z}$$

تأكد أن  $\mathcal{R}$  علاقة تكافؤ.

عين  $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ .

ثم عين مجموعة صفوف التكافؤ  $t = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$ .

12. نعرف المجموعة الأخيرة  $E$  العمليين :

$$\bar{x} + \bar{y} = x + y, \bar{x} \times \bar{y} = \overline{xy}$$

أنشئ جدولتي العمليين في  $E$ .

13. إذا كان :  $\frac{a}{b}$  و  $\frac{a}{c}$  فبين أن  $\frac{a}{(bx+cy)}$  حيث  $x, y \in \mathbb{Q}$ .

14. إذا كان :  $b \neq 0 \wedge \frac{a}{b}$  فبرهن أن  $|b| \geq |a|$ .

15. خاصية الكثافة

أثبت أنه بين أي عددين ناطقين  $x$  و  $y$  بحيث  $x < y$  يوجد عدد ناطق  $z$  بحيث  $x < z < y$ .

16. برهن  $a, b \in \mathbb{Q}^+ \wedge a < b \Rightarrow a^2 < ab < b^2$

ثم اكتب المتراجحات المقابلة في حالة  $a, b \in \mathbb{Q}^-$ .

## مجموعة الأعداد العقدية □

### تمهيد :

بقي نفس المشكل سائداً في □ وهو أن المعادلات من مثل  $x^2 + 1 = 0$  لا تقبل حلولاً في □. سنحاول تقديم مجموعة عددية جديدة تشمل □ ويصبح فيها حل هذه المعادلات ممكناً

### تعريف المجموعة □ :

نعرف المجموعة □ على أنها المجموعة  $\square \times \square$ .

إن كل عدد عقدي هو ثنائية حقيقية.

$$\square \ni z \equiv (a, b) \in \square^2$$

### • إن □ مجموعة جزئية من □.

نعرف العدد الحقيقي  $a$  بمقابلته بالثنائية  $(a, 0)$ .

$$a \equiv (a, 0)$$

إن هذه المقابلة تسمح برؤية □ كجزء من □.

### عمليات على المجموعة □ :

نعرف على المجموعة □ العمليتين :

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b') \quad \text{الجمع :}$$

$$(a, b) \cdot (a', b') = (aa' - bb', ab' + ba') \quad \text{الضرب :}$$

### خواص :

- إن الجمع : تبديلي، تجميعي، له عنصر حيادي هو  $(0, 0)$

ولكل عنصر  $(a, b)$  نظير هو  $(-a, -b)$ .

- إن الضرب تبديلي، تجميعي، له عنصر حيادي هو  $(1, 0)$ .

ومن أجل كل  $(a, b) \neq (0, 0)$  فهو يملك نظيراً (مقلوباً) هو :

$$\left( \frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

- الضرب يوزع الجمع.

الكتابة النهائية لعدد عقدي :

$$i = (0,1) \text{ نضع}$$

$$1. \text{ إن } i^2 = (-1,0) \equiv -1$$

$$2. \text{ إذا كان } z = (a,b) \text{ فإن :}$$

$$\begin{aligned} z = (a,b) &= (a,0) + (0,b) \\ &= (a,0) + b \cdot (0,1) \\ &\equiv a + ib \end{aligned}$$

وهو ما يسمى الكتابة الجبرية للعدد العقدي.

مصطلحات :

$$\square \ni z = (a,b) = a + ib$$

يسمى  $a$  الجزء الحقيقي للعدد  $z$  ،  $a = \text{Re}(z)$

$b = \text{Im}(z)$  ، الجزء التخيلي للعدد  $z$  ،

إذا كان  $a \equiv 0$  نسمي العدد  $z$  تخيلياً صرفاً.

ملاحظة : من أجل  $z = x + iy$  ،  $z' = x' + iy'$

تصبح عمليتا الجمع والضرب كالتالي :

$$\begin{cases} z + z' = (x + x') + i(y + y') \\ z \cdot z' = (xx' - yy') + i(xy' + yx') \end{cases}$$

و

$$z = z' \Leftrightarrow x = x' \wedge y = y'$$

قوى العدد العقدي  $i$  :

$$i^2 = -1 \quad \text{رأينا أن :}$$

$$\frac{1}{i} = -i \quad \text{ومنه :}$$

$$i^3 = -i \quad \text{وبالتالي :}$$

$$i^4 = 1$$

ومنه :

$$i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i$$

### مرافق عدد عقدي :

ليكن  $z = x + iy$  ،  $\bar{z} = x - iy$

نسمي مرافق العدد  $z$ ، العدد العقدي  $\bar{z} = x - iy$ .

### خواص :

$$(i) \quad \overline{\bar{z}} = z, \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$(ii) \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \cdot \operatorname{Im}(z)$$

### طويلة عدد عقدي :

ليكن  $z = x + iy$  ،  $\bar{z} = x - iy$

نسمي طويلة العدد العقدي  $z$  ، العدد  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

ملاحظات : نلاحظ أن :

$$\begin{cases} z \cdot \bar{z} = |z|^2 & z \in \mathbb{C} \\ z \neq 0, \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \end{cases}$$

### خواص : من أجل $z, z' \in \mathbb{C}$ :

$$(i) \quad |z| \geq 0, \quad |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$(ii) \quad |zz'| = |z| |z'|$$

$$(iii) \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}, \quad z' \neq 0$$

$$(iv) \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

### عمدة عدد عقدي :

• ترميز : من أجل كل عدد حقيقي  $\theta$ .

نضع  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ .

خواص :

- a)  $\forall \theta \in \mathbb{R} : |e^{i\theta}| = 1$
- b)  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 : e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$
- c)  $\forall z \in \mathbb{C} : |z| = 1, \exists \theta \in \mathbb{R} : e^{i\theta} = z$
- d)  $\forall \theta \in \mathbb{R} : e^{i\theta} = 1 \Leftrightarrow \theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- e)  $e^{i\alpha} = e^{i\beta} \Leftrightarrow \alpha - \beta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- f)  $\frac{1}{e^{i\alpha}} = e^{-i\alpha} = \cos \alpha - i \sin \alpha = \overline{e^{i\alpha}}$

بعض القيم :

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i, e^{i\pi} = -1, e^{i\left(\frac{3\pi}{2}\right)} = -i$$

• علاقة موافر (Moivre) وعلاقة أولر (Euler) :

• نتيجة: (علاقة موافر) :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R} : (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} : (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta \text{ أي}$$

• نتيجة: علاقة أولر :

$$\forall \theta \in \mathbb{R} : \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

الشكل المثلثي لعدد عقدي :

ليكن  $z \in \mathbb{C}^*$ .

يوجد  $\theta \in \mathbb{R}$  (بترديد  $2\pi$ ) بحيث :  $z = |z| e^{i\theta}$

نسمي  $\theta$  عمدة العدد  $z$  ونكتب :  $\arg(z) = \theta [2\pi]$

ملاحظة : عمدة عدد عقدي تملك تعييناً وحيداً في كل مجال  $[\alpha, \alpha + 2\pi[$ .

يسمى التعيين المأخوذ في المجال  $[-\pi, \pi[$  التعيين الرئيسي للعمدة.

نتيجة : كل عدد عقدي  $z \in \mathbb{C}^*$  يكتب بشكل وحيد

$$z = r e^{i\theta}, r > 0, \theta \in \mathbb{R}$$

$r = |z|$  طول  $z$ ،  $\arg z = \theta$  عمدته.

تسمى الكتابة  $z = r e^{i\theta} = r \cos \theta + i r \sin \theta$  الكتابة على الشكل المثلثي.

## تطبيقات :

### الجنور التربيعية لعدد عقدي :

كل عدد عقدي  $z \in \mathbb{C}^*$  يملك جذرين تربيعيين.

$$z = a + ib \quad \text{نضع}$$

ونبحث عن  $u = x + iy$  بحيث  $u^2 = z$

$$u^2 = z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ xy = \frac{b}{2} \\ x^2 + y^2 = |z| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{|z| + a}{2} \\ y^2 = \frac{|z| - a}{2} \\ xy = \frac{b}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \varepsilon \sqrt{\frac{|z| + a}{2}} \\ y = \varepsilon' \sqrt{\frac{|z| - a}{2}} \end{cases} \quad \text{مع}$$

$\varepsilon, \varepsilon' \in \{-1, 1\}$   
وإشارة  $\varepsilon \varepsilon'$  من إشارة  $b$

**حلول المعادلة (I)  $ax^2 + bx + c = 0 \dots$  في  $\mathbb{C}$  ،  $a, b, c \in \mathbb{C} \cdot a \neq 0$**

المعادلة (I) تقبل حلين في  $\mathbb{C}$ .

أ. حلان حقيقيان مختلفان في حالة :  $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

ب. حل حقيقي مضاعف في حالة :  $\Delta = 0$

ج. حلان عقديان في حالة :  $\Delta < 0$

الحلول هي :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (\text{أ})$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} \quad (\text{ب})$$

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{\Delta'}}{2a}, x_2 = \frac{-b - i\sqrt{\Delta'}}{2a} \quad (\text{ج}) \quad \text{نضع } \Delta = i^2 \Delta' \text{ مع } \Delta' > 0, \text{ ومنه}$$

**المستوى العقدي :**

نزود المستوى بمعلم متعامد ومتجانس  $(O, e_1, e_2)$ .

كل عدد عقدي  $z = x + iy$  يقابل نقطة  $M(x, y)$  من المستوي.

نسمي  $M$  صورة العدد  $z$  أو أن  $z$  لاحقة  $M$ .

**ملاحظات :**

- $|z|$  هي  $d(O, M)$  المسافة بين المبدأ و النقطة  $M$ .
- $\arg z$  هي أحد قياسات الزاوية  $(Ox, OM)$ ، حيث  $Ox$  هو محور الفواصل.
- من أجل نقطتين  $M_1(z_1)$  و  $M_2(z_2)$ .
- يمثل العدد  $|z_1 - z_2|$  المسافة بين النقطتين  $M_1$  و  $M_2$ .
- العدد  $z_1 + z_2$  هو لاحقة النقطة  $N$  والتي تمثل الرأس الرابع في متوازي الأضلاع  $OM_1NM_2$ .

- بعض الخواص الهندسية التي لها علاقة بالطويلة :
- النقطة  $M(z)$  تنتمي إلى الدائرة ذات المركز  $A(a)$  ونصف القطر  $r$ .

$$|a - z| = r \Leftrightarrow d(A, M) = r \Leftrightarrow$$

- دائرة الوحدة هي صور الأعداد العقدية  $z$  بحيث  $|z| = 1$ .

- لتكن النقاط  $a, b, z \in \mathbb{C}$  ،  $A(a), B(b), M(z)$

$M$  نقطة من محور القطعة  $AB$  إذا وفقط إذا :

$$|a - z| = |b - z|$$

$$\Downarrow$$

$$d(A, M) = d(b, M)$$

بعض الخواص الهندسية التي لها علاقة بالمرافق :

لتكن  $M(z)$  نقطة من المستوى العقدي.

$M'(\bar{z})$  هي نظيرة النقطة  $M$  بالنسبة لمحور الفواصل.

$M''(-z)$  هي نظيرة النقطة  $M$  بالنسبة للمبدأ.

$N'(-\bar{z})$  هي نظيرة النقطة  $M$  بالنسبة لمحور التراتيب.

**خواص هندسية ذات علاقة بالعمدة :**

لتكن  $A(z_1)$  و  $B(z_2)$  نقطتين مختلفتين عن المبدأ.

- النقاط  $O, A, B$  على نفس الاستقامة  $\Leftrightarrow \arg(z_1) \equiv \arg(z_2) [\pi]$

أي :  $\arg z_1 = \arg z_2 + k\pi$  ،  $k \in \mathbb{Z}$

**تحويلات المستوى العقدي :**

التطبيقات التالية من  $\mathbb{C}$  نحو  $\mathbb{C}$ .

$$z \xrightarrow{f_1} z + a, a \in \mathbb{C} \quad (i)$$

صورة  $a$  ( $M \equiv M(a)$ ).

$$z \xrightarrow{f_2} \bar{z} \quad (ii)$$

$$(iii) \quad z \xrightarrow{f_3} -\bar{z} \quad \text{هو التناظر بالنسبة لمحور الترتيب.}$$

$$(iv) \quad z \longrightarrow e^{i\theta} \cdot z \quad \text{هو الدوران الذي مركزه المبدأ 0 وزاويته } \theta.$$

$$(v) \quad z \longrightarrow iz \quad \text{هو الدوران الذي مركزه المبدأ 0 وزاويته } \frac{\pi}{2}.$$

### تطبيقات هندسية أخرى :

لتكن  $A(a), B(b), C(c), D(d)$  أربع نقاط مختلفة لواحقها هي  $a, b, c, d$ .

#### • قياس زاوية :

قياس الزاوية  $(AC, AD)$  هي :

$$\arg(d-a) - \arg(c-a) = \arg \frac{d-a}{c-a} + 2k\pi$$

#### • شرط الاستقامة :

النقاط  $A(a), B(b), C(c)$  على نفس الاستقامة

$$\Leftrightarrow \arg(b-a) = \arg(c-a) + k\pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{b-a}{c-a} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (b-a)(\bar{c}-\bar{a}) \in \mathbb{R}$$

#### • شرط تعامد :

الشعاان  $AB, AC$  متعامدان  $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \arg(b-a) = \arg(c-a) + \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{b-a}{c-a} \text{ تخيلي صرف}$$

#### • شرط الانتماء إلى نفس الدائرة :

$A, B, C, D$  تقع على نفس الدائرة  $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \arg \frac{d-a}{c-a} = \arg \frac{d-b}{c-b} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (d-a)(c-b)(\bar{c}-\bar{a})(\bar{d}-\bar{b}) \in \mathbb{R}$$

#### • النقاط $A, B, C$ رؤوس مثلث متقايس الأضلاع

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$$

### الجزور التونية لعدد عقدي :

ليكن  $z \in \mathbb{C}^*$ . نسمي جزراً تونياً للعدد  $z$ ، العدد العقدي  $u$  بحيث  $u^n = z$ .

تعيين الجزور التونية :  $z = \rho e^{i\theta}$  ونضع  $u = r e^{i\alpha}$  ولدينا :

$$u^n = z$$

$$\Updownarrow$$

$$r^n e^{in\alpha} = \rho e^{i\theta}$$

$$u^n = z \Leftrightarrow \begin{cases} r^n = \rho \\ n\alpha = \theta + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt[n]{\rho} \\ \alpha_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

### ملاحظات :

- مجموع الجزور التونية لعدد عقدي يساوي الصفر.
- جداء الجزور التونية لعدد عقدي  $z$  يساوي  $z \cdot (-1)^{n+1}$ .

مثال : الجزور التكعيبة للوحدة. إنها حلول المعادلة  $u^3 = 1$ .

$$u = r e^{i\alpha} \quad \text{نضع}$$

$$1 = 1 \cdot e^{i\theta} \quad \text{لدينا}$$

ومنه :

$$\begin{cases} r = \sqrt[3]{1} = 1 \\ \alpha_k = \frac{0 + 2k\pi}{3}, k = 0, 1, 2 \end{cases}$$

$$\alpha_0 = 0, \alpha_1 = \frac{2\pi}{3}, \alpha_2 = \frac{4\pi}{3}$$

ومنه الجزور هي :

$$u_0 = 1, u_1 = e^{i\left(\frac{2\pi}{3}\right)}, u_2 = e^{i\left(\frac{4\pi}{3}\right)}$$

يسمى  $u_2 = j$  إنه العدد العقدي.

$$j = e^{\frac{2\pi}{3}i} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

لدينا دائماً :

$$\begin{cases} \forall k \geq 0, j^{3k} = 1 \\ 1 + j + j^2 = 0 \end{cases}$$

## تمارين حول الأعداد العقدية

1. اكتب على الشكل الجبري كلا من الأعداد :

$$\frac{1}{i}, \frac{2}{1+i}, \frac{1}{3-4i}, \frac{5+i}{2+i}, i + \frac{1}{2}, i^n, n \in \mathbb{Z}$$

2. عين مرافق كلا من الأعداد :

$$3+i, \frac{1}{1+i}, \frac{1}{2i}$$

3. إذا كان  $r$  جذراً تعكيبياً للعدد  $a$  ( $r$  حل لـ  $r^3 = a$ ) فإن الجذور الثلاث هي  $r, jr, j^2r$

حيث  $j = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$  الجذر التكعيبي للوحدة.

4. صف هندسياً التحويلات :

$$z \longrightarrow \bar{z}$$

$$z \longrightarrow zi$$

5. عين طويلة وعمدة الأعداد:

$$z_1 = 1+i, z_2 = -1+i, z_3 = 1+i\sqrt{3}$$

6. اكتب على الشكل المثلثي  $z = a(\cos \alpha + i \sin \alpha)$  كل من :

$$z_1 = 1(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z_2 = (\cos \theta + i \sin \theta) + (\cos \theta' + i \sin \theta')$$

$$z_3 = i - (\cos \theta + i \sin \theta)$$

7. عين الجذور التربيعية للأعداد:

$$a = 1+ib = 1-i\sqrt{3}, c = 3+2i$$

8. حل المعادلة  $z + \frac{1}{z} = 2\cos\alpha$  حيث  $\alpha \in [0, \pi]$ .

9. بيّن أنه إذا كان :  $|z|=1$  ,  $z \neq 1$  /  $z \in \mathbb{C}$  فإن :  $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$ .

10. مثّل هندسيًا : في المستوي مستوي لمعلم متعامد ومتجانس :

$$(i) \quad |z-2|=3, (ii) \quad |2z-1+i|=4$$

$$(iii) \quad \left| \frac{iz-2}{z+3} \right| = 1, (iv) \quad \left| \frac{z-i}{z+i} \right| = 1$$

11. ليكن  $u = \sqrt{2-\sqrt{2}} + i\sqrt{2+\sqrt{2}}$   $\exists \mathbb{C}$ .

احسب  $u^2$  و  $u^4$ ، ثم استنتج  $\arg(u)$  و  $|u|$ .

12. عيّن الاعداد  $z \in \mathbb{C}$  بحيث :

$$|z| = |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$$

13. إذا كان  $z_1 z_2 \neq -1$  ,  $|z_1|=|z_2|=1$  فبيّن أن :  $\frac{z_1+z_2}{1+z_1 z_2} \in \mathbb{R}$ .

## المحتويات

### الدرس الأول : مبادئ المنطق الرياضي وقواعد الاستدلال الرياضي

- تعرف قضية منطقية
- حساب القضايا (الروابط المنطقية)
- دوال القضايا
- قواعد الاستدلال الرياضي.

### الدرس الثاني : المجموعات

- عمليات على المجموعات
- المجموعة الجزئية والمتممة. الجداء الديكارتي.
- مفهوم التجزئة - مفهوم التغطية.

### الدرس الثالث : العلاقات والتطبيقات

- تعريف العلاقة بين مجموعتين
- العلاقة الثنائية وخواصها
- علاقة التكافؤ - أصناف التكافؤ
- علاقة الترتيب
- تعريف تطبيق . خواص التطبيق - التباين - الغمر - التقابل
- الصورة المباشرة . الصورة العكسية.

#### الدرس الرابع : المجموعات العددية

- المجموعة  $\mathbb{N}$  وخواصها
- المجموعة  $\mathbb{Z}$  وخواصها
- المجموعة  $\mathbb{Q}$  وخواصها.

#### الدرس الخامس : مجموعة الأعداد العقدية

- تعريف المجموعة  $\mathbb{C}$  .
- خواص الأعداد العقدية : المرافق - الطويلة - العمدية
- علاقة موافق - علاقة أولر
- الشكل المتلثي لعدد عقدي
- تطبيقات :
- الجذور التربيعية لعدد عقدي
- حلول معادلة الدرجة الثانية
- بعض التنبؤات الهندسية
- الجذور النونية لعدد مركب